De La Rosa Chico Jose victor

202407095

Enunciado:

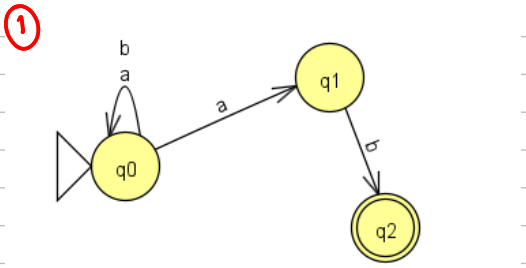
Se tiene el siguiente autómata finito no determinista (AFND):

- **Estados:** Q = {q0, q1, q2}
- **Alfabeto:** Σ = {a, b}
- **Estado inicial:** q0
- **Estados finales:** F = {q2}
- **Transiciones:**

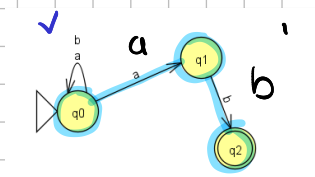
Desde	Símbolo	Hacia
q0	a	q0, q1
q0	b	q0
q1	b	q2

2. Determinen si las siguientes cadenas son aceptadas por el AFND:
   - "ab"
   - "aab"
   - "abb"
   - "b"
   - "a"

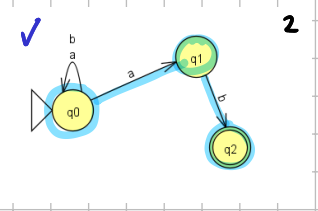
1



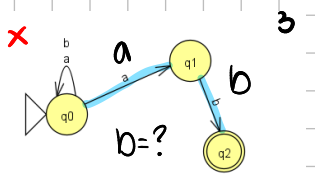
Automata Determinista



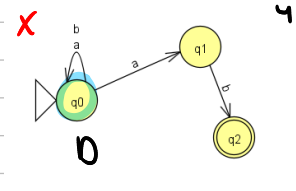
aceptación



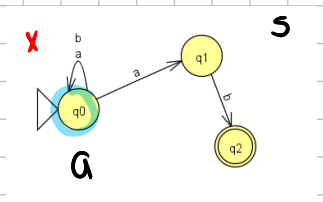
aceptación



Rechazada

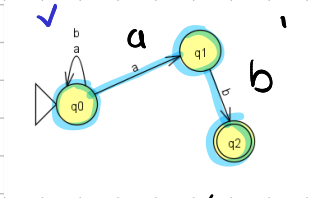


Rechazada

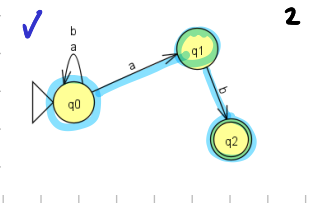


Rechazada

3. Para cada cadena aceptada, indiquen el camino que lleva a un estado final.



aceptación



aceptación

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué diferencia notan entre un autómata determinista y uno no determinista en este ejemplo?
- ¿Qué ventaja da la no determinación al procesar cadenas?

Determinista: Siento que no se Complica tanto en encontra una aceptación o Solucion, no es ambiguo no es tan Confuso en los transciones, Siento que es mas Preciso porque se Centra en una Solución

No Determinista: este puede tener o hacer mas acciones porque no depende de un Solo Camino o Simbolo Sino tambien de otros que pueden hacer Cosas diferentes al mismo tiempo.

2. Ventajas No Determinista

- No se enfoca en una sola ruta, el sistema no solo acepta caracteres fijados, sino que permite caminos que pueden tener "doble sentido"

- Amplía la solución: Podemos ir buscando una cosa y encontrar otra que tambien sea valida, basicamente nos da un camino con varias respuestas en lugar de fijar una solución como el determinista.